



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO

Faculdade de Estudos Interdisciplinares

Curso: Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Disciplina: Consultoria Especializada de Apoio ao Projeto Integrado: Otimização e Simulação
Professor: Daniel Rodrigues da Silva

2º ATIVIDADE – 03/06/25

NOME: _____ RA: _____

NOME: _____ RA: _____

INSTRUÇÕES: Entregar até 03/06/2025 às 23h um UNICO ARQUIVO EM PDF.
Todas as resoluções devem ser mostradas detalhadamente.

1. Resolva o PL abaixo pelo Simplex duas fases.

$$\text{Min } Z = x_1 + x_2 + x_3$$

$$S. a: \begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 \leq 10 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 20 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 60 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

2. Considere a rede de transporte dado pela tabela ao lado e determine o custo ótimo de transporte iniciando a resolução com o **Método do Custo Mínimo**.

		MERCADO			SUPRIMENTO
		1	2	3	
FONTE	1	x_{11}	x_{12}	x_{13}	100
	2	x_{21}	x_{22}	x_{23}	800
	3	x_{31}	x_{32}	x_{33}	150
	4	x_{41}	x_{42}	x_{43}	400
DEMANDA		700	250	500	